

ME315_LAB04

Letícia Santos Tavares

Laboratório 4: Importação de Dados Retangulares - Excel

Hands-on (em R)

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
file.exists('WDIEXCEL.xlsx')
```

```
[1] TRUE
```

```
fname <- 'WDIEXCEL.xlsx'
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet= 'Country')
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>  
  filter(`Short Name` %in% c( "Brazil", "Costa Rica", "Norway","Italy","France"))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI |>  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada `YEAR`.

```
WDI<- pivot_longer(WDI, cols= `1960`:`2018`,  
  names_to= 'YEAR',  
  values_to= 'VALUE_INDICATOR')
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI$YEAR <- as.integer(WDI$YEAR)  
typeof(WDI$YEAR)
```

Q9. Para o objeto `WDI`, mantenha apenas os registros dos países listados em `countries`. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN “

```
WDI_FIVE<- WDI |>
  inner_join(countries, by= 'Country Code') |>
  filter(`Indicator Code` == 'SP.DYN.CBRT.IN') |>
  select(`Country Code`, `Short Name`, `YEAR`, `SP.DYN.CBRT.IN`= VALUE_INDICATOR)
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_FIVE |>
  group_by(`Country Code`) |>
  arrange('YEAR')
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote **ggplot2**, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_FIVE, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "Nascimentos por 1.000 pessoas",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 20:36:44 -03"
```